Tecnología para la Gestión II

Clase 14 — R Markdown: documentos en PDF

y cómo escribir los resultados

Francisco Villarroel Riquelme | 2026-11-11

Administración Pública · Escuela de Gobierno · Facultad de Economía y Gobierno · ADPU B012

¿Qué haremos hoy?

Bloque 1 — Teoría y práctica corta

- Repaso de R Markdown (5 láminas)
- Un PDF con más presencia: el **YAML**
- Cómo **escribir los resultados**, con un ejemplo y un ejercicio

Bloque 2 — Actividad

Traspasar el trabajo de la **Solemne 2** a un informe en R Markdown, con salida **PDF**.

Bloque 1

Repaso de R Markdown

1. ¿Qué es y para qué sirve?

R Markdown (`.Rmd`) mezcla en un solo archivo **texto**, **código** y **resultados**. Al apretar **Knit**, R ejecuta el código y arma el documento (aquí, un **PDF**).

Sin R Markdown

Copiar y pegar tablas y gráficos. Si cambia un dato, se rehace todo.

Con R Markdown

Todo en un archivo. Si cambia un dato, **se actualiza solo**.

2. Las tres partes del archivo

Encabezado (YAML)

Entre dos líneas de tres guiones. Título, autor, formato de salida.

Texto

Lo que escribes tú, en formato Markdown: `#` títulos, `**negrita**`, listas con `-`.

Chunks de código

Bloques de R entre tres tildes invertidas y `{r nombre}`.

3. Los chunks y sus opciones

```
```{r nombre, echo = FALSE, message = FALSE}
datos <- read.csv("data/base.csv")
```
```

Opción	Qué hace
`echo = FALSE`	Oculta el código, muestra el resultado
`message = FALSE` / `warning = FALSE`	Oculta mensajes y advertencias
`eval = FALSE`	Muestra el código, pero no lo ejecuta
`include = FALSE`	Ejecuta, pero no muestra nada

4. Tablas, gráficos y números en el texto

````
```{r tabla1}
knitr::kable(tabla1, digits = 1,
             caption = "Tabla 1. Título de la tabla")
```


```{r grafico1, fig.cap = "Figura 1. Título del gráfico"}
ggplot(datos, aes(x = variable)) + geom_histogram()
```


El promedio fue de `r round(mean(datos$variable))` pesos.
````

5. Knit y los errores más comunes

Falta un objeto

Todo lo que uses debe estar **escrito dentro del `.Rmd`** (carga de base incluida).

Ruta mal puesta

Guarda el `.Rmd` en la **carpeta principal del proyecto**, junto al `.Rproj`.

Chunk mal cerrado

Falta una de las tres tildes del final, y lo que sigue se vuelve código.

Un PDF con más presencia

Modificar el YAML

Antes de generar PDF: instalar LaTeX

R Markdown genera el PDF a través de **LaTeX**. Se instala **una sola vez**, desde la consola:

```
install.packages("tinytex")
tinytex::install_tinytex()
```

Después, **reinicia RStudio**. La instalación demora unos minutos. Si algo falla al hacer *knit*, casi siempre es porque falta este paso.

El YAML para un PDF

```
---
title: "Informe de dotación pública"
subtitle: "Análisis descriptivo de la renta bruta"
author: "Tu nombre"
date: "`r format(Sys.Date(), '%d-%m-%Y')`"
lang: es
output:
  pdf_document:
    toc: true
    number_sections: true
    fig_caption: true
---
```

> `output: pdf_document` indica el formato. `subtitle` agrega subtítulo, `toc: true` suma un **índice** y `number_sections: true` **numera** los títulos.

Cuidado con la sangría (espacios)

```
Error: YAML parse exception at line 6, column 1
→ el YAML es sensible a los espacios.
```

- Cada nivel se **sangra con 2 espacios** (nunca con tabulador)
- Después de los dos puntos va **un espacio**: `toc: true`
- Los textos con símbolos o dos puntos van **entre comillas**

Tipo y tamaño de letra, márgenes e interlineado

```
---
title: "Informe de dotación pública"
output:
  pdf_document:
    toc: true
fontsize: 12pt
linestretch: 1.3
geometry: margin=2.5cm
---
```

- `fontsize`: **10pt, 11pt o 12pt**
- `linestretch`: **interlineado** (1 = normal, 1.5 = amplio)
- `geometry: margin=2.5cm`: **márgenes** de la hoja

Elegir el tipo de letra

```
output:
  pdf_document:
    latex_engine: xelatex
mainfont: "Arial"
```

`mainfont` cambia la fuente de **todo el documento** (`"Arial"`, `"Times New Roman"`, `"Calibri"`...).

Requiere `latex_engine: xelatex` y que la fuente esté **instalada** en tu computador.

Si no quieres complicarte: `fontfamily: mathpazo` usa una letra estilo Palatino, sin instalar nada.

Más detalles de presentación

Quiero...	Lo pongo así
Letras de colores en los enlaces	`colorlinks: true`
Empezar una **página nueva**	Escribir `\newpage` en el texto
Dejar un espacio vertical	`\vspace{1cm}` en el texto
Fijar el tamaño de los gráficos	`knitr::opts_chunk$set(fig.width = 6, fig.height = 4)`
Centrar los gráficos	`fig.align = "center"` en las opciones
Tablas más prolijas en PDF	`kable(..., booktabs = TRUE)`
Escribir en español	`lang: es` en el YAML

Actividad corta — formato

1. Crea un R Markdown con salida **PDF**. Agrégale **subtítulo**, **índice** y **títulos numerados**. Haz *knit*.

2. Cambia el **tamaño de letra** a 12pt, el **interlineado** a 1.3 y los **márgenes** a 2.5 cm. ¿Qué cambió?

3. (Opcional) Cambia el **tipo de letra** con `mainfont`.

Cómo escribir los resultados

Un informe explica; no solo muestra

Quien lee tu informe **no necesariamente sabe R**. Las tablas y gráficos son la **evidencia**; lo que le da valor es **tu comentario**.

1. Presenta

"La Tabla 1 muestra..."

2. Describe

Valores clave: promedio, mediana, dispersión.

3. Compara

Entre grupos: ¿quién es mayor? ¿cuánta diferencia?

4. Interpreta: ¿qué significa para la pregunta del informe? Es lo que el lector no ve solo en la tabla.

Reglas para redactar resultados

Qué hacer

- **Cita** cada tabla y gráfico en el texto
- Usa pocos números: **los importantes**
- **Redondea** y pon **unidades** (pesos, años, %)
- Compara con **diferencias**, no solo con valores
- Usa código en línea: los números **se actualizan solos**

Qué evitar

- Copiar toda la tabla en palabras
- Decir *"se puede ver que..."* sin decir **qué**
- Afirmar **causas** cuando solo hay descripción
- Dejar tablas o gráficos **sin comentario**

Ejemplo: la tabla

Renta bruta de los funcionarios según sexo (pesos):

Sexo	N	Promedio	Mediana	Desv. estándar
Femenino	344	1.461.875	1.222.000	658.585
Masculino	256	1.628.117	1.381.000	841.734

Tabla 1. Renta bruta (en pesos) según sexo. Fuente: dotacion_publica.csv

```
datos %>%
  group_by(sexo) %>%
  summarise(n = n(), promedio = mean(renta_bruta),
            mediana = median(renta_bruta), desv_est = sd(renta_bruta))
```

Ejemplo: el texto que la comenta

Presenta: La Tabla 1 muestra la renta bruta de los funcionarios según sexo.

Describe: Los hombres tienen una renta promedio de $1,63 millones y una mediana de $1,38 millones; en las mujeres, el promedio es de $1,46 millones y la mediana de $1,22 millones.

Compara: Los hombres ganan en promedio unos $166 mil más que las mujeres (11%), y la diferencia en la mediana es similar (cerca de $159 mil). Además, la desviación estándar es mayor en los hombres, es decir, sus rentas son más dispersas.

Interpreta: En ambos grupos el promedio supera a la mediana, lo que indica que unas pocas rentas muy altas elevan el promedio. La brecha entre sexos se mantiene en la mediana, por lo que no depende solo de esos valores extremos.

Mira cómo está construido

Presenta

Nombra la tabla y qué mide: *"La Tabla 1 muestra la renta bruta según sexo"*.

Describe y compara

Pocos números, con unidades, y la **diferencia** entre grupos (**$166 mil, 11%**).

Interpreta

Usa la relación **promedio vs. mediana** para decir **qué significa**, sin afirmar causas.

Fíjate que el texto no repite toda la tabla: elige lo importante y lo explica.

Tu turno: escribe el comentario

Renta bruta de los funcionarios según calidad jurídica (pesos):

Calidad jurídica	N	Promedio	Mediana	Desv. estándar
Contrata	310	1.546.606	1.381.000	742.684
Honorarios	113	1.351.133	1.156.000	542.280
Planta	177	1.624.616	1.297.000	842.225

Tabla 2. Renta bruta (en pesos) según calidad jurídica. Fuente: dotacion_publica.csv

Escribe **un párrafo** que **presente, describa, compare e interprete** esta tabla.

Bloque 2

Actividad: pasar la Solemne 2 a R Markdown

El objetivo

Tomar el **script** y los **comentarios** que hicieron para la Solemne 2 y construir **el mismo informe en R Markdown**, con salida **PDF**, usando la **plantilla**.

Entra

- Tu script `.R`
- Tus comentarios
- La plantilla `.Rmd`

Pasa

El código a **chunks**, el texto a **párrafos** y las cifras a **código en línea**.

Sale

Un **PDF** generado por *knit*, con tablas y gráficos **sin copiar y pegar**.

Paso a paso

1. **Abre la plantilla** y guárdala en la carpeta principal de tu proyecto. Cambia título, autor y fecha.

2. En el chunk `setup`, deja la **carga de paquetes**, de `casen_corta.csv` y el **filtro de tu comuna**.

3. Escribe **introducción** y **datos y método**.

4. Por cada tabla y gráfico: **un chunk** con su código, `caption` y `fig.cap`, y **debajo su comentario**.

5. Escribe las **conclusiones**, ajusta el **formato** (letra, márgenes, índice) y haz *knit*.

Cómo traspasar un trozo de tu script

En tu script

```
tabla1 <- datos %>%
  summarise(n = n(),
    media = mean(ytotcor),
    mediana = median(ytotcor))
```

En el `.Rmd`

Ese mismo código va **dentro de un chunk**, y se agrega `kable()` con su `caption` para que la tabla se vea bien en el PDF.

El script se copia casi igual. Lo nuevo es el **chunk** que lo rodea y **el texto** que lo acompaña.

Lista de verificación

Antes de hacer *knit*

- Todo está **dentro del `.Rmd`**
- La base se carga con la ruta `data/...`
- Cada chunk tiene un **nombre distinto**
- Tablas con `caption`, gráficos con `fig.cap`

Después de hacer *knit*

- Salió el PDF sin errores
- Tablas y gráficos **en su lugar**
- Cada uno tiene su **comentario** (4 pasos)
- Las etiquetas de los ejes son claras

Si algo falla

```
Error in eval(expr, envir, enclos): object 'datos' not found
→ el chunk usa un objeto que no creaste dentro del .Rmd. Revisa el orden de los chunks.
```

```
Error: Duplicate chunk label 'tabla1'
→ dos chunks tienen el mismo nombre. Cámbiale el nombre a uno.
```

```
! LaTeX Error / No LaTeX installation found
→ falta instalar tinytex (ver lámina de LaTeX).
```